

HỆ ĐIỀU HÀNH NHÚNG THỜI GIAN THỰC

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Giảng viên: ThS.Lê Thị Hồng Vân

Khoa CNTT – HV KTMM

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1. MỤC TIÊU MÔN HỌC
2. NỘI DUNG MÔN HỌC
3. PHÂN BỔ GIỜ GIẢNG
4. TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC TIÊU MÔN HỌC

- Trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng của hệ điều hành nhúng thời gian thực.
- Từ đó có thể sử dụng để lập trình cho hệ thống nhúng yêu cầu hoạt động theo thời gian thực.

NỘI DUNG MÔN HỌC

- Phần đầu trình bày kiến thức nền tảng về hệ điều hành thời gian thực, phân loại các hệ điều hành thời gian thực và ứng dụng của nó.
- Tiếp theo trình bày các vấn đề quản lý các thành phần quan trọng trong hệ điều hành nhúng thời gian thực:
  - Tác vụ
  - Hàng đợi
  - Ngắt
  - Tài nguyên chia sẻ
  - Bộ nhớ

PHÂN BỔ GIỜ GIẢNG

TT	Nội dung	Phân bổ theo tiết				
		Lên lớp			TN/ TH	Cộng
		LT	BT	TL		
1	Chương 1: **Tổng quan hệ điều hành thời gian thực**	3		4		7
2	Chương 2: **Quản lý tác vụ và queue**	6				6
3	Chương 3: **Quản lý ngắt**	10				10
4	Chương 4: **Quản lý mã nguồn và bộ nhớ**	12				12
5	Chương 5: **Xử lý sự cố**	9				9
6	Thảo luận (Bài tập lớn)			6		6
	Cộng:	**40**		**10**		**50**

NỘI DUNG MÔN HỌC

- Nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sử dụng, vận hành, gỡ lỗi hệ điều hành thời gian thực và có cái nhìn tổng quan về phát triển các ứng dụng thời gian thực.
- Bố cục được chia làm 5 chương:
  - Chương 1: “TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH THỜI GIAN THỰC” - Giới thiệu tổng quan về hệ điều hành thời gian thực, bao gồm: khái niệm, đặc điểm, phân loại, một số hệ điều hành thời gian thực thương mại và nguồn mở, và các ứng dụng, dịch vụ được cung cấp bởi hệ điều hành thời gian thực.

NỘI DUNG MÔN HỌC

- Chương 2: “QUẢN LÝ TÁC VỤ VÀ HÀNG ĐỢI” - Trình bày về các vấn đề liên quan đến tạo và quản lý các tác vụ, hàng đợi; mô tả cách FreeRTOS định thời gian xử lý cho mỗi tác vụ trong một ứng dụng; cách FreeRTOS lựa chọn tác vụ nào cần được thực thi tại khoảng thời gian nào; độ ưu tiên tương đối của mỗi tác vụ ảnh hưởng như thế nào đến hành vi của hệ thống; các trạng thái mà mỗi tác vụ có thể có.
- Chương 3: “QUẢN LÝ NGẮT” – Trình bày các hàm ngắt trong một chương trình con phục vụ ngắt, thực thi ngắt, semaphore đếm và nhị phân, cách sử dụng hàng đợi trong chương trình con phục vụ ngắt, mô hình ngắt lồng nhau.

NỘI DUNG MÔN HỌC

- Chương 4: “QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BỘ NHỚ” – Trình bày các vấn đề liên quan đến việc quản lý tài nguyên chia sẻ, cách lưu trữ thông tin trong bộ nhớ của hệ thống nhúng, các loại bộ nhớ và cách cấp phát bộ nhớ, việc bảo vệ truy cập bộ nhớ và các vấn đề gặp phải.
- Chương 5: “XỬ LÝ SỰ CỐ” - Làm nổi bật các vấn đề phổ biến nhất mà những người dùng mới sử dụng FreeRTOS gặp phải, tập trung chủ yếu vào tràn ngăn xếp và phát hiện tràn ngăn xếp, cách khắc phục.

KẾT LUẬN

- Giáo trình được biên soạn dựa trên giáo trình "*Real-time Operationg Systems – Book 1*" của Jim Cooling, giáo trình của các trường đại học cũng như các tài liệu tham khảo khác về việc sử dụng nhân thời gian thực FreeRTOS, và lựa chọn, cải tiến cho phù hợp với đặc thù của Học viện KTMM.
- Mặc dù đã cố gắng nhưng do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm biên soạn, giáo trình không tránh khỏi những khiếm khuyết, rất mong nhận được các ý kiến nhận xét, góp ý của các bạn đọc giúp nhóm tác giả tinh chỉnh, hoàn thiện Giáo trình đạt kết quả tốt nhất, áp dụng cho đối tượng sinh viên chuyên ngành "Lập trình nhúng và di động" .

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Jim Cooling, "Real-time Operating Systems (The engineering of real-time embedded systems Book 1)", Lindentree Associates, 2013.

[2]. Phillip A.Laplante, Seppo J.Ovaska, "Real-Time Systems Design and Analysis: Tools for the Practitioner",Wiley-IEEE Press, 2011.

[3]. Jonathan Valvano, "Embedded Systems: Real-Time Operating Systems for Arm Cortex M Microcontrollers", CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.

[4]. Doug Abbott, "Linux for Embedded and Real-Time Applications (Embedded Technology)", Newnes, 2012 .

[5]. Richard Barry, "Using the FreeRTOS Real Time Kernel - Standard Edition (FreeRTOS Tutorial Books)", 2010.

[6]. Chowdary Venkateswara Penumuchu, "Simple Real-time Operating System: A Kernel Inside View for a Beginner", Trafford Publishing, 2007

[7]. Xiaocong Fan, "Real-Time Embedded Systems – Design Principles and Engineering Practices", Elsevier Inc, 2015.

[8]. Ngô Thị Vinh, "Triển khai hệ điều hành nhúng thời gian thực FreeRTOS trên vi điều khiển ARM AT91SAM7S256", Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2013.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Giảng viên: ThS. Lê Thị Hồng Vân
  Khoa CNTT – Học viện KTMM
- Email: lethihongvan86@gmail.com
- ĐT liên hệ:
  - VP khoa: 024.55.22.640
  - Cá nhân: 0978.173.755



Giảng viên: ThS.Lê Thị Hồng Vân

Khoa CNTT – HV KTMM